Residência em TIC

Proposta Pedagógica da Capacitação - Etapa: Bootcamp

Plano de Aula

Informações Gerais			
Trilha:	Bootcamp		
Módulo:	Machine Learning	**Carga Horária:**	36 horas
Pessoa(s) Facilitadora(s):	JP Magalhaes (coordenador) Facilitador: Marcos de Souza Oliveira		

Descrição da Trilha

Após a imersão em conteúdos considerados essenciais para a base de uma formação em tecnologia com a etapa Start, é realizada então uma imersão em trilhas especializadas, chamadas bootcamps. A etapa *Bootcamp* é composta por temáticas específicas a fim de promover a introdução em áreas de especialidade de grande demanda na atualidade.

Esse momento é vivenciado por grupos de alunos selecionados e tem carga horária equivalente a 36 horas - distribuídas ao longo de 3 semanas. O conteúdo programático previsto é composto por Machine Learning, UX Design e Automação de Testes.

Descrição do Módulo

O módulo de Machine Learning introduz os alunos na vasta área de Ciência de Dados e Aprendizado de Máquinas. Para isto, contempla os seguintes tópicos:

- Introdução, Conceitos Básicos
- Tratamento, Visualização e Análise de Dados - Básico
- Métodos Supervisionados
- Métodos Não-Supervisionados
- Experimentos, Métricas e Avaliação.

Objetivo do Módulo

Rua Bione, 220
Bairro do Recife
50030-390 Recife – PE
Fone: +55 81 3425.4700
Fax: +55 81 3425.4701
www.cesar.org.br

O módulo de Machine Learning introduz os alunos em Machine Learning e Ciência de Dados por meio do entendimento de conceitos básicos sempre associados à prática dos mesmos, partindo do entendimento de algoritmos clássicos e da implementação prática de código que utiliza as principais APIs disponíveis.

Conteúdos

Aula	CH	Conteúdo	Detalhado
1	3	Introdução, conceitos básicos, ferramental	- Introdução a Aprendizado de Máquinas: motivação, principais aplicações, Definição de IA e Machine Learning, histórico, ferramentas (Colab), funcionamento e avaliação da disciplina; - Carregamento de bases de dados e manipulação básica com Pandas; - Prática: Ferramental - Colab. Base de dados: Titanic
2	3	Tratamento de dados para Machine Learning e análise básica	- Tipos de dados, aquisição, representação, pré-processamento de dados, tratamento de valores não numéricos, principais problemas, divisão de bases de dados e normalização de dados; - Visualização e análise básica de dados: dispersão, colunas, linhas, análise básica multivariada, histograma, boxplot, correlação, etc. Exemplos em código; - Prática: Tratamento, análise e visualização básica de dados. Base de dados: Titanic.
3	3	Aprendizado supervisionado, classificação, k-NN	- Conceitos, funcionamento do k-NN, prós e contras, escolha do valor de k, avaliação básica. - Exemplo em código. API SKLearn.
4	3	Prática - k-NN Avaliação básica de classificadores: Acurácia	- Prática: Aplicação do k-NN, parâmetros e escolha do melhor K. Base de dados: Titanic.
5	3	Experimentos em ML e avaliação de classificadores	- Avaliação de Classificadores: Matriz confusão, acurácia, precisão, cobertura. - Prática: continuação da prática anterior com aplicação da avaliação. Base de dados: Titanic.

Rua Bione, 220
Bairro do Recife
50030-390 Recife – PE
Fone: +55 81 3425.4700
Fax: +55 81 3425.4701
www.cesar.org.br

6	3	Aprendizado supervisionado, regressão, Regressão Linear	- Conceitos - Regressão linear simples, funcionamento, prós e contras. - Exemplo de código. API SKLearn. - Prática: Aplicação de Regressão Linear simples e múltipla. Base de dados: House Prices ou diabetes
7	3	Regressão Linear múltipla e polinomial	- Prática: Continuação da prática anterior, com aplicação de regressão múltipla e polinomial.
8	3	Experimentos em ML e avaliação de Regressores	- Experimentos com Regressores; - Erros (MAE, MSE, RMSE e MPE), Coeficiente de Determinação R2 - Prática: Aplicação na prática anterior. Base de dados: House Prices ou diabetes
9	3	Aprendizado Não-Supervisionado, clustering, k-Means	- Conceitos - k-means, funcionamento, prós e contras, centróides. - Exemplo de código. API SKLearn. - Prática: Aplicação de k-means. Base de dados: Iris (com remoção do target).
10	3	Experimentos em ML e análise de agrupamentos.	- Como definir o k, métricas (silhueta, inércia, etc) - Prática: Continuação da prática anterior.
11	3	Projeto final - Especificação	- Utilização de uma base de dados reais, tratamento, análise e aplicação de um modelo de Machine Learning. - Sugestões: wine, US Census, etc
12	3	Projeto final - Apresentação.	Finalização do projeto e apresentação.
Total	**36**	**horas**	

Metodologia de Ensino

Rua Bione, 220
Bairro do Recife
50030-390 Recife – PE
Fone: +55 81 3425.4700
Fax: +55 81 3425.4701
www.cesar.org.br

Todo o módulo será baseado na união entre teoria e prática, convergindo para a aplicabilidade dos conceitos em casos reais e na atuação profissional dos alunos. Para isto, todos os conteúdos terão práticas utilizando-se de bases de dados reais e em situações que se assemelham ao que os alunos enfrentarão no mercado de trabalho.

Inicialmente, os alunos são apresentados ao conteúdo teórico, ferramental e técnico, com explanações por meio de vídeo-aulas dinâmicas que unem os conceitos a *cases* conhecidos do grande público.

A partir disso, os mesmos são apresentados a um problema prático controlado, aplicado a uma base de dados real pública, onde serão expostos, em grupo, a resolução destes problemas em plataforma compartilhada de codificação e experimentação em Aprendizado de Máquinas (Google Colab), onde também serão estimulados a se aprofundar por meio de desafios de maior complexidade.

Durante todo este percurso, terão acompanhamento e discussões tanto no grande grupo quanto em grupos pequenos. Além disso, conteúdos multimídia extra-curriculares são indicados, onde os mesmos poderão complementar o conhecimento teórico e prático e se aprofundar nos de maior interesse.

Os alunos serão acompanhados por meio de ferramentas digitais como o Google Classroom, que facilita a comunicação, distribuição de conteúdos, listas de presença, atribuição de exercícios e notas.

Objetos Avaliativos

- Avaliação individual de conceitos por meio de formulário digital;
- Avaliação de participação em grupo por meio das atividades práticas;
- Projeto final em grupo envolvendo o tratamento, análise de dados e aplicação de modelo de Machine Learning a uma base de dados real.

Bibliografia

1. FACELI, KATTI ET AL. Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. LTC, 2019.
2. GUIDO, Sarah; MULLER, ANDREAS. Introduction to Machine Learning with Python - A Guide for Data Scientists. O'Reilly Media, 2016.
3. GÉRON, AURÉLIEN. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 2a Edição: O'Reilly Media, 2019.
4. GRUS, JOEL. Data Science from Scratch: First Principles with Python. 2ª Edição: O'Reilly

Rua Bione, 220
Bairro do Recife
50030-390 Recife – PE
Fone: +55 81 3425.4700
Fax: +55 81 3425.4701
www.cesar.org.br

Media, 2019.
5. MOHRI, MEHRYAR; ROSTAMIZADEH, AFSHIN; TALWALKAR, AMEET. Foundations of Machine Learning. 2a Edição: MIT Press, 2018.
6. BISHOP, CHRISTOPHER M.. Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics). Springer, 2011.
7. DUDA. RICHARD O.; HART, PETER E.; STORK, DAVID G.. Pattern Classification. 2a Edição: Wiley-Interscience, 2000.
8. GOODFELLOW, IAN; BENGIO, YOSHUA; COURVILLE, AARON. Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning series). The MIT Press, 2016.

Rua Bione, 220
Bairro do Recife
50030-390 Recife – PE
Fone: +55 81 3425.4700
Fax: +55 81 3425.4701
www.cesar.org.br